Version 1

IDM CHAPITRE 1 - MATÉRIAUX : PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES, STRUCTURE

Contrainte, déformation et comportement élastique linéaire

1 Introduction 2

2 Sollicitation de traction et contrainte normale 2

2.1 Contrainte et déformation en traction 2

2.2 Comportement élastique en traction 3

2.3 Quelques ordres de grandeur E et ν 5

3 Sollicitation de cisaillement et contrainte tangentielle 6

3.1 Contrainte et déformation 6

3.2 Loi de comportement élastique linéaire 7

4 Autres distributions de contraintes en traction 7

4.1 Contrainte suivant un plan d'orientation quelconque 7

4.2 Effet de concentration de contrainte 9

L'objectif de cette fiche est de revenir sur les notions de contrainte et déformation, utiles à l'élaboration des lois de comportement des matériaux. Nous présenterons d'ailleurs dans ce document la loi de comportement élastique linéaire en traction et cisaillement.

Principaux symboles utilisés (mettre quelques notations)

A, A_0 , A': sections des plans sur lesquels la contrainte est calculée
E : module de Young
F : force appliquée
G : module de cisaillement
l, l_0 : longueur et longueur initiale
Δl : allongement en traction
ε_{xx}, ε_{yy} et ε_{zz} : déformations en traction suivant x, y et z
γ: déformation en cisaillement
ν : coefficient de Poisson
σ, σ_{nom} : contrainte nominale de traction
σ_n : contrainte normale
σ_{max} : contrainte maximale
τ : contrainte tangentielle de cisaillement

1 Introduction

Dans le domaine de la mécanique des matériaux, une loi de comportement est une relation permettant de relier la contrainte appliquée à la déformation du matériau sur lequel s'applique la sollicitation. L'identification de ces lois de comportement passe forcément par une caractérisation expérimentale du comportement des matériaux. Les grandeurs physiques mesurables sont lors d'un essai sont les déplacements et les forces. Un déplacement se rapporte à tout changement dans la forme ou la taille d'un objet induit par l'application d'une force ou un changement de température (exemple : dilatation thermique). Une force est une interaction qui, sans opposition, modifie le mouvement d'un objet (exemple : poids d'une voiture en descente). Les forces peuvent également être décrites comme une poussée ou une traction sur un objet.

Pour déterminer ces lois de comportement, il est alors nécessaire de convertir forces et déplacements en contraintes et déformations. En effet, un déplacement mesuré lors d'un essai dépend non seulement du matériau, mais aussi de la géométrie de la pièce sollicitée. Par exemple, si nous suspendons une masse au bout d'un élastique, l'allongement de l'élastique dépendra de la raideur du matériau utilisé, mais aussi de sa section : plus la section sera faible, plus l'allongement sera important.

Dans ce document, nous allons commencer par décrire le cas de sollicitation le plus simple, c'est-à-dire, la traction et nous étudierons ensuite le chargement de cisaillement. Pour finir, nous verrons comment la contrainte peut se décomposer en composantes normale et tangentielle puis nous aborderons la notion de concentration de contrainte.

2 Sollicitation de traction et contrainte normale

2.1 Contrainte et déformation en traction

L'essai mécanique le plus classique est peut-être celui de traction (voir Figure 1(a)). Si une éprouvette est soumise à un effort de traction F (respectivement un allongement de traction), l'allongement mesuré $\Delta l = l - l_0$ (respectivement la force) dépend des propriétés du matériau, mais aussi des dimensions de l'éprouvette.

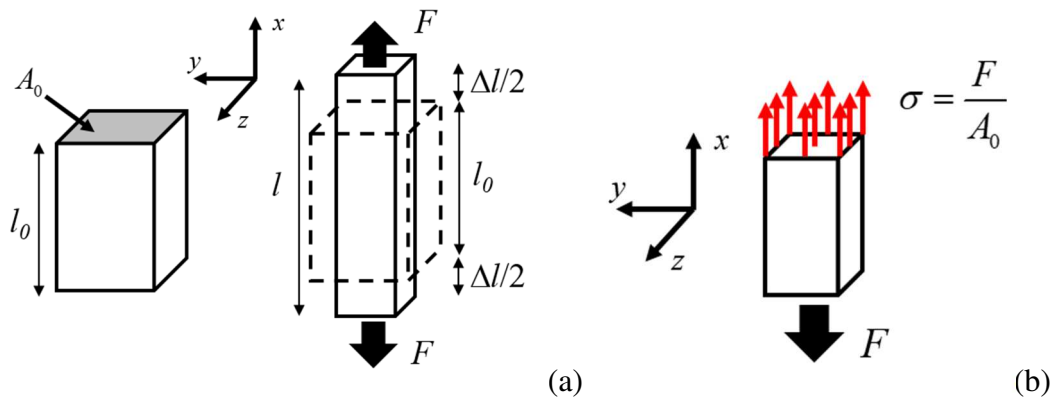

Figure 1 : essai de traction : (a) sollicitation de traction ; (b) contrainte de traction

Afin de n'identifier que les propriétés purement matériau, nous définition la contrainte de traction correspondant à l'effort de traction divisé par l'aire de la section perpendiculaire à la charge appliquée :

$$\sigma = \frac{F}{A_0} \tag{1}$$

où F la force appliqué suivant l'axe de l'éprouvette et A_0 l'aire de la surface perpendiculaire à l'effort appliqué (*i.e.* à l'axe de traction)

De manière générale, si nous considérons un solide soumis à une sollicitation extérieure et un plan imaginaire coupant en deux ce solide : la contrainte représente la « densité de force de contact » dû à la cohésion de la matière se développant à l'intérieur de ce solide. Dans le cas de l'essai de traction, la contrainte de traction (ou contrainte nominale de traction) est la force par unité de surface agissant sur un plan perpendiculaire à la charge appliquée (ici de normale $\vec{x}$). Elle est représentée par une distribution homogène du vecteur de contrainte (voir Figure 1(b)) :

$$\vec{T}(M,\vec{n}) = \vec{T}(M,\vec{x}) = \sigma\vec{x} \tag{2}$$

où T est appelé vecteur contrainte, $\vec{n}$ est la normale au plan, ici $\vec{x}$, et M est un point de la section considérée.

La contrainte est donc homogène à une pression et son unité est le N/m², également appelé Pascals ou Pa. Dans la pratique, nous utilisons le Mégapascal (MPa = N/mm²), il suffit alors de calculer les sections en mm².

L'allongement $\Delta l = l - l_0$ peut également être normalisée en partant de l'observation qu'une charge appliquée allonge uniformément toutes les parties de l'échantillon, de sorte qu'une mesure raisonnable de l'allongement est le déplacement par unité de longueur, également appelée déformation :

$$\varepsilon_{xx} = \frac{l - l_0}{l_0} = \frac{\Delta l}{l_0} \tag{3}$$

La déformation est donc sens unité et s'exprime parfois en pour cent.

Par convention, le signe de la contrainte et de la déformation dépendent de type de sollicitation :

- en traction ε_{xx} et σ sont positifs
- en compression ε_{xx} et σ sont négatifs

2.2 Comportement élastique en traction

Dans le cas de déformations élastiques, l'échantillon retrouve ses dimensions d'origine lorsqu'il n'est plus sollicité.

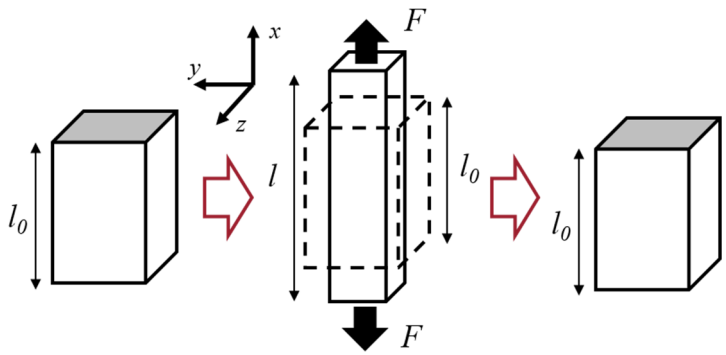

Figure 2 : comportement élastique

Pour la plupart des matériaux, l'allongement élastique augmente linéairement avec l'effort appliqué. Cette relation, généralement connue sous le nom de loi de Hooke, peut s'écrire :

$$F = K\,\Delta l \tag{4}$$

où K est une constante appelée raideur qui dépend du matériau, mais aussi de la géométrie de l'échantillon

Un moyen d'identifier seulement la raideur du matériau et de s'affranchir de la géométrie de l'échantillon est d'utiliser la contrainte et la déformation plutôt que la force et l'allongement. La loi de Hooke devient alors :

$$F = K\Delta l \Leftrightarrow \frac{F}{A_0} = \frac{Kl_0}{A_0}\frac{\Delta l}{l_0} \Leftrightarrow \sigma = E\varepsilon_{xx} \tag{5}$$

La constante de proportionnalité E est appelée module d'Young ou module d'élasticité. L'unité de E est le Pascal, mais n'a pas le même sens physique que la contrainte.

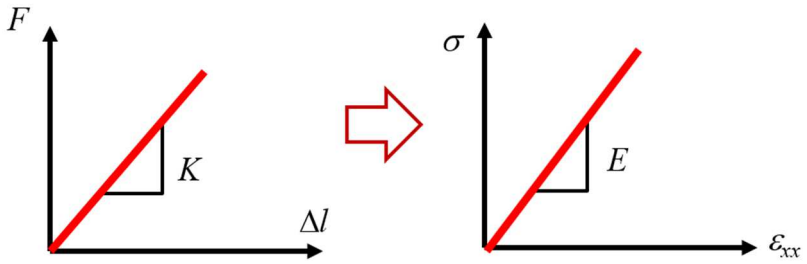

Figure 3 : raideur et module de Young

L'équation (5) qui relie la contrainte à la déformation longitudinale par $\sigma = E\,\varepsilon_{xx}$ ne suffit pas à décrire complètement le comportement élastique des matériaux. En effet, une déformation longitudinale s'accompagne quasiment toujours de déformations transverses du matériau. Par exemple, si vous tirez sur un élastique, il va s'allonger, mais aussi se rétracter dans les directions transverses. Pour la plupart des matériaux, une déformation positive (traction) dans une direction contribuera également à une déformation négative dans les directions transverses (Figure 4) :

$$\varepsilon_{xx} = \frac{\Delta l}{l_0} > 0 \Rightarrow \varepsilon_{yy} = \frac{\Delta w}{w_0} < 0 \text{ et } \varepsilon_{zz} = \frac{\Delta t}{t_0} < 0 \tag{6}$$

Cette contraction transverse, accompagnant un allongement, est appelée effet de Poisson. Dans le cas d'un comportement élastique linéaire, le coefficient de Poisson ν est une propriété de matériau défini par :

$$\varepsilon_{yy} = \varepsilon_{zz} = -\nu\varepsilon_{xx} \tag{7}$$

où ε_{xx} est la déformation dans l'axe de traction, ε_{yy} et ε_{zz} les déformations suivant les axes transverses (voir Figure 4)

Le signe moins de l'équation (7) traduit le changement de signe entre les déformations latérales et longitudinales.

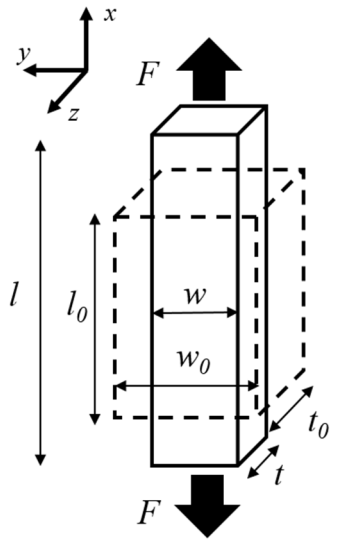

Figure 4 : Effet de Poisson

Le coefficient de Poisson est un paramètre sans dimension toujours inférieur à 0,5 (matériaux incompressibles). Des matériaux comme certains bois peuvent avoir un coefficient de Poisson négatif, une déformation longitudinale positive s'accompagne alors de déformations transversales positives. ν traduit la variation du volume lors de déformations élastiques.

Le couple (E,ν) permet alors de décrire complètement le comportement élastique linéaire d'un matériau :

$$\begin{cases} \sigma = E\varepsilon_{xx} \\ \varepsilon_{yy} = \varepsilon_{zz} = -\nu\varepsilon_{xx} \end{cases} \tag{8}$$

2.3 Quelques ordres de grandeur E et ν

Dans le Tableau 1 sont regroupés par grande famille les modules de Young de quelques matériaux. De manière générale, les polymères ont une raideur plus faible que les métaux qui ont eux-mêmes une raideur plus faible que les céramiques. Ceci est dû au type de liaisons interatomique de chaque famille de matériaux. Pour les polymères, l'enchevêtrement des macromolécules joue aussi un rôle important dans leur raideur.

Métaux		**Polymères**		**Céramiques**	
Matériau	Module de Young (GPa)	Matériau	Module de Young (GPa)	Matériau	Module de Young (GPa)
Acier	210	Polyéthylène (PE)	0,2-0,7	Diamant	1000
Fonte	170-190	Nylon	2-4	Alumine	390
Cuivre	125	Caoutchouc	0,001	Carbure de silicium	450
Titane	110			Carbure de tungstène	450-650
Aluminium	70			Silice	90

Tableau 1 : Module de Young de quelques matériaux dans chaque grande famille

Concernant le coefficient de Poisson, comme nous l'avons dit il est toujours inférieur à 0,5, mais peut être négatif. Pour les métaux et céramiques, ce dernier est généralement proche des valeurs suivantes :

- Métaux polycristallins $\nu \approx 0{,}3$
- Céramiques : $\nu \approx 0{,}2$

Pour les matériaux incompressibles tels le caoutchouc : $\nu = 0{,}5$.

3 Sollicitation de cisaillement et contrainte tangentielle

3.1 Contrainte et déformation

Toutes les déformations ne peuvent être décrites par un allongement ou une contraction. Nous devons élargir notre concept de contrainte pour inclure la sollicitation de cisaillement. Dans le cas d'une sollicitation de cisaillement pur, la charge P est appliquée de manière transverse à l'échantillon (voir Figure 5).

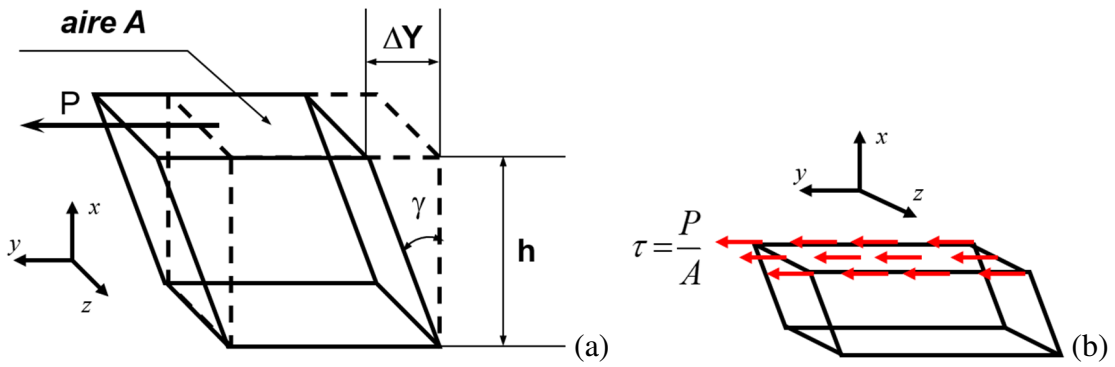

Figure 5 : sollicitation de cisaillement : (a) sollicitation de cisaillement ;(b) contrainte de cisaillement

Dans ce cas, la contrainte cisaillement est définie par :

$$\tau = \frac{P}{A} \tag{9}$$

Où cette fois-ci A est l'aire de la surface parallèle à l'effort appliqué.

Comme nous pouvons l'imaginer, cette fois-ci la distribution de contrainte suivant un plan de coupe de normale $\vec{x}$, ne sera pas normale, mais tangente à la surface. Nous aurons une distribution de contrainte homogène cratérisée par le vecteur contrainte (voir Figure 5(b)) :

$$\vec{T}(M,\vec{n}) = \vec{T}(M,\vec{x}) = \tau\vec{y} \tag{10}$$

Où T est appelé vecteur contrainte, $\vec{n}$ est la normale au plan (ici $\vec{x}$), $\vec{y}$ la tangente au plan et M est un point de la section considérée.

Sous l'effet de l'effort de cisaillement, le déplacement ΔY se fait dans la direction du chargement et induit une distorsion (ou un changement d'angle) γ (voir Figure 5). Encore une fois, en partant de l'observation qu'une charge appliquée impose une distorsion angulaire constante sur toute la hauteur de l'échantillon, le déplacement ΔY peut être normalisé par la

hauteur h de manière à définir un déplacement par unité de longueur. La déformation induite par la contrainte de cisaillement, notée γ_{xy}, est donc donnée par la relation :

$$\gamma_{xy} = \frac{\Delta Y}{h} = \tan\gamma \tag{11}$$

Dans le cas des petits déplacements et petites déformations, par exemple dans le domaine des déformations élastiques, nous pouvons approximer la déformation de cisaillement par :

$$\gamma_{xy} = \tan\gamma \approx \gamma \tag{12}$$

Il n'y a pas d'effet de Poisson en cisaillement.

3.2 Loi de comportement élastique linéaire

Comme dans le cas de l'essai de traction, dans le domaine des déformations élastiques la distorsion angulaire est linéairement proportionnelle à la contrainte de cisaillement. La loi de Hooke en cisaillement s'écrit :

$$\tau = G \times \gamma \tag{13}$$

avec

$$G = \frac{E}{2\times(1+\nu)} \tag{14}$$

Où E et ν sont respectivement le module de Young et le coefficient de Poisson du matériau.

G est appelé le module de cisaillement et dépend du couple (E,ν), qui comme nous l'avons vu précédemment, permet de décrire complètement le comportement élastique linéaire d'un matériau.

4 Autres distributions de contraintes en traction

4.1 Contrainte suivant un plan d'orientation quelconque

Nous avons vu jusqu'ici des distributions de contraintes suivants des plans bien particuliers, c'est-à-dire, des plans dont la normale est soit perpendiculaire, soit colinéaire à la direction de sollicitation. Dans le cas d'une orientation quelconque, la contrainte se décompose alors en une composante normale σ_n et une composante tangentielle τ (voir Figure 6) :

$$\vec{T}(M,\vec{n}) = \sigma\vec{n} + \tau\vec{t} \tag{15}$$

Où $\vec{n}$ sont le vecteur normal et $\vec{t}$ un vecteur tangent au plan au plan considéré.

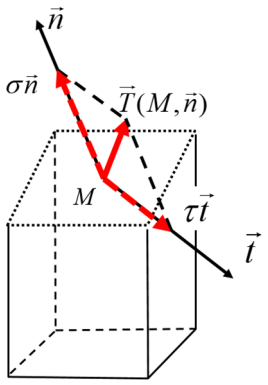

Figure 6 : vecteur contrainte quelconque

Considérons maintenant l'exemple de la Figure 7, celui d'une éprouvette de section circulaire soumise à un effort de traction F. Prenons un plan de coupe imaginaire, incliné d'un angle θ par rapport à l'axe de traction. L'aire de la section perpendiculaire à l'axe de traction est notée A tandis que celle de l'intersection avec le plan de coupe incliné est notée A'. Dans ce cas, la contrainte nominale de traction est donnée par l'équation (1) :

$$\sigma = \frac{F}{A} \tag{16}$$

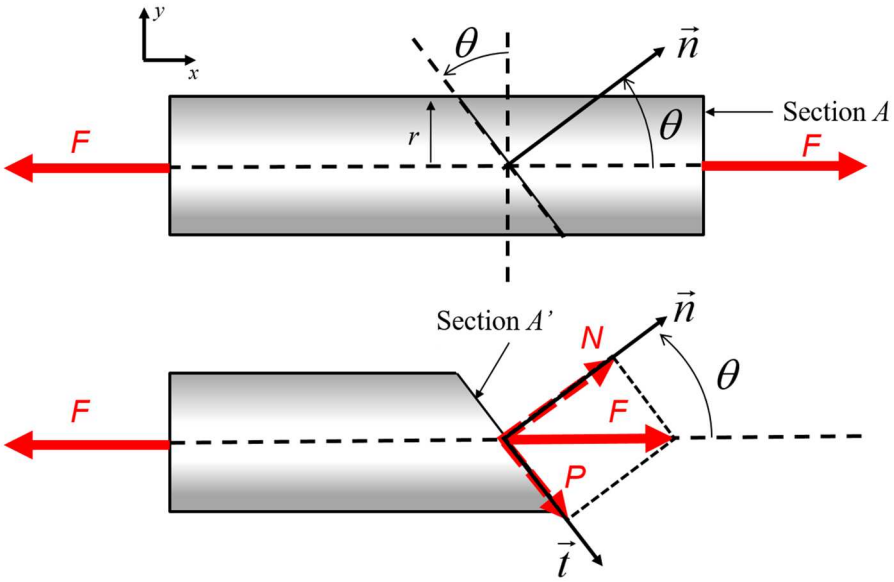

Figure 7 : essai de traction et plan incliné

Suivant le plan incliné, l'effort de traction se décompose en une composante normale N et une composante tangentielle P telles que (voir Figure 7) :

$$N = F\cos(\theta) \tag{17}$$

$$P = F\sin(\theta) \tag{18}$$

À l'aide des relations (1) et (9), nous pouvons en déduire les composantes normales σ_n et tangentielle τ de la contrainte s'exerçants sur le plan incliné :

$$\sigma_n = \frac{N}{A'} = \frac{F}{A'}\cos(\theta) \tag{19}$$

$$\tau = \frac{P}{A'} = \frac{F}{A'}\sin(\theta) \tag{20}$$

Nous pouvons facilement montrer que l'intersection entre le plan de coupe considéré et le cylindrique de rayon r, est une surface elliptique de demi-petit axe r et de demi-grands axes $r / \cos(\theta)$. L'aire de cette section elliptique est donc donnée par :

$$A' = \frac{\pi r^2}{\cos(\theta)} = \frac{A}{\cos(\theta)} \tag{21}$$

On trouve alors que :

$$\sigma_n = \sigma \cos^2(\theta) \tag{22}$$

$$\tau = \sigma \cos(\theta) \sin(\theta) \tag{23}$$

Où σ est la contrainte nominale de traction donnée à l'équation (16).

La Figure 8 montre les évolutions des contraintes normales et tangentielles en fonction de l'angle d'inclinaison du plan de coupe. Nous remarquons que dans le cas d'une sollicitation de traction, le cisaillement maximum est pour un angle de 45° et sa valeur est simplement donnée par :

$$\tau_{\max} = \frac{\sigma}{2} \tag{24}$$

où σ est la contrainte nominale de traction

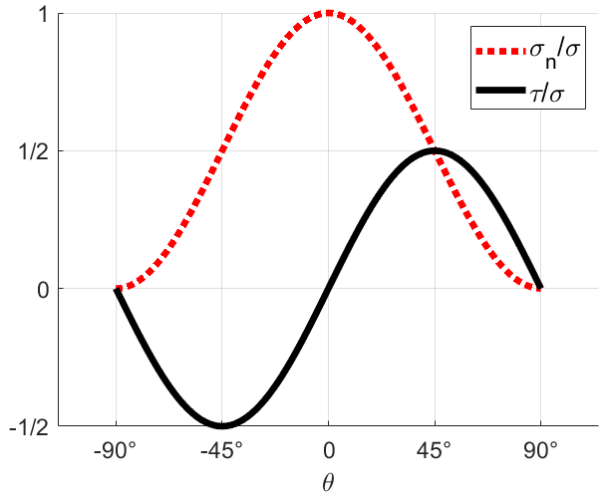

Figure 8 : contraintes normales et tangentielles en fonction de l'angle du plan

4.2 Effet de concentration de contrainte

Un changement de section dans une pièce introduit ce que nous appelons des concentrations de contrainte, c'est-à-dire, une contrainte qui n'est plus distribuée uniformément dans la section, mais qui présente des valeurs maximales au niveau des "entailles". Nous pouvons voir un exemple sur la Figure 9 d'une éprouvette entaillée où la géométrie de la pièce présente un fort changement de section.

Afin de caractériser ces effets géométriques, nous introduisons généralement le facteur de concentration de contrainte K_t qui représente le rapport entre la contrainte réelle maximale et la contrainte nominale en un point. Ce rapport ne dépend pas du niveau de chargement appliqué et permet de calculer un niveau de contrainte en supposant un comportement élastique linéaire. L'indice « *t* » signifie théorique. Il s'exprime alors de la manière suivant :

$$K_t = \frac{\sigma_{max}}{\sigma_{nom}} \tag{25}$$

où σ_{nom} est la contrainte nominale et σ_{max} est la contrainte maximale au bord de l'entaille.

Dans le cas d'une pièce plane avec doubles entailles circulaires symétriques soumises à une sollicitation de traction (voir Figure 9) la contrainte nominale est définie par $\sigma_{nom} = F / S$ (S section droite au niveau de l'entaille) et le facteur de concentration de contrainte est donné par :

$$K_t = \frac{\sigma_{max}}{\sigma_{nom}} = 1 + 2\sqrt{\frac{a}{r}} \tag{26}$$

où a est la demi-longueur de l'entaille et r le rayon de l'entaille

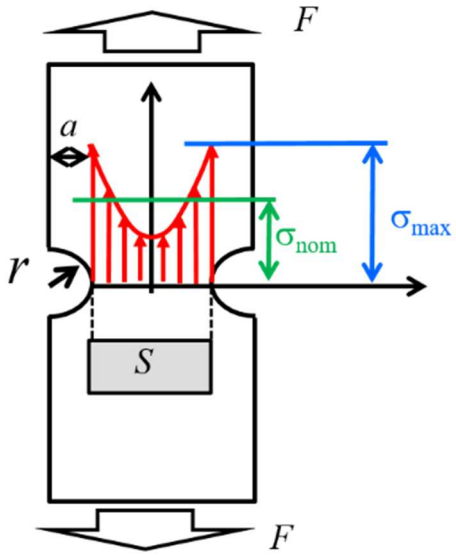

Figure 9 : éprouvette entaillée

Il existe de nombreux abaques qui pour des cas simples de changement de section donnent la valeur du facteur de concentrations de contraire. Par exemple, la Figure 10 montre l'évolution du facteur de concentration de contrainte au niveau d'un changement de section d'une pièce plane soumise à une sollicitation en traction en fonction, en fonction de la géométrie de la géométrie du problème.

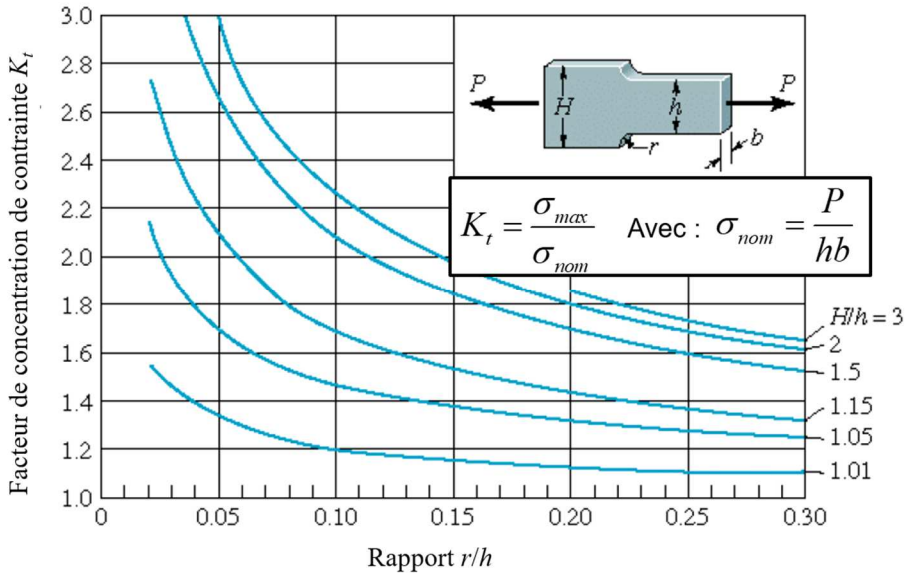

Figure 10 : facteur de concentration de contrainte au niveau d'un changement de section pour une pièce plane sollicitée en en traction

Comme nous le voyons dans les deux cas étudiés, généralement plus le changement de géométrique est brusque, plus l'effet de concentration de contrainte est élevé. Une bonne approche en conception mécanique consiste donc à réduire l'effet de concentration de contrainte dans les zones les plus sollicitées.